FICHE MÉTHODE

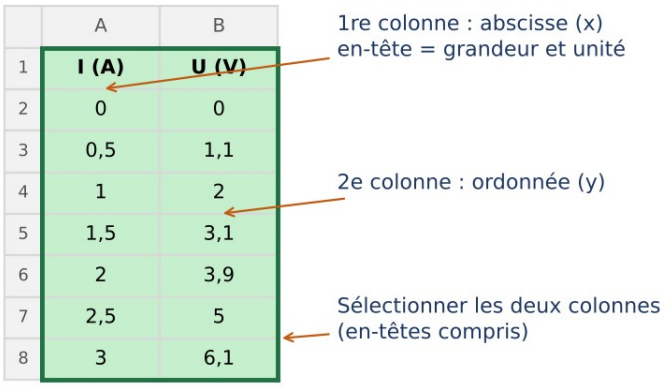
Excel : tracer une courbe et obtenir l'équation d'une droite

OBJECTIFS

Tracer une courbe à partir de mesures, afficher l'équation de la droite qui passe au plus près des points, et modéliser une seule partie d'une courbe par une droite.

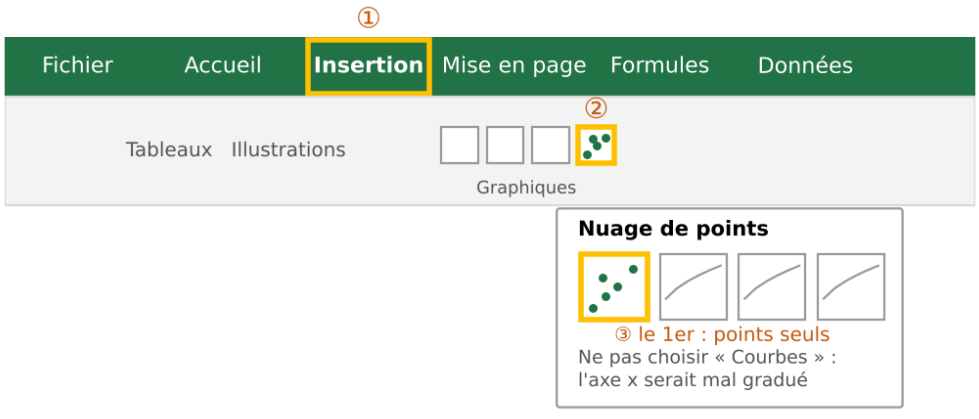
1. Saisir les données

1. Colonne A : la grandeur en abscisse (x). Colonne B : la grandeur en ordonnée (y).
2. Ligne 1 : le nom de la grandeur et son unité, par exemple « I (A) » et « U (V) ».
3. Écrire les nombres avec une virgule (0,5) et sans unité dans les cases.
4. Sélectionner les deux colonnes, en-têtes compris.



2. Tracer la courbe

1. Onglet **Insertion** → groupe **Graphiques** → icône **Nuage de points**.
2. Choisir le premier modèle : **points seuls**.
3. Cliquer sur le **+** à droite du graphique, cocher **Titres des axes**, puis écrire la grandeur et l'unité sur chaque axe.
4. Donner un titre clair : « U en fonction de I ».

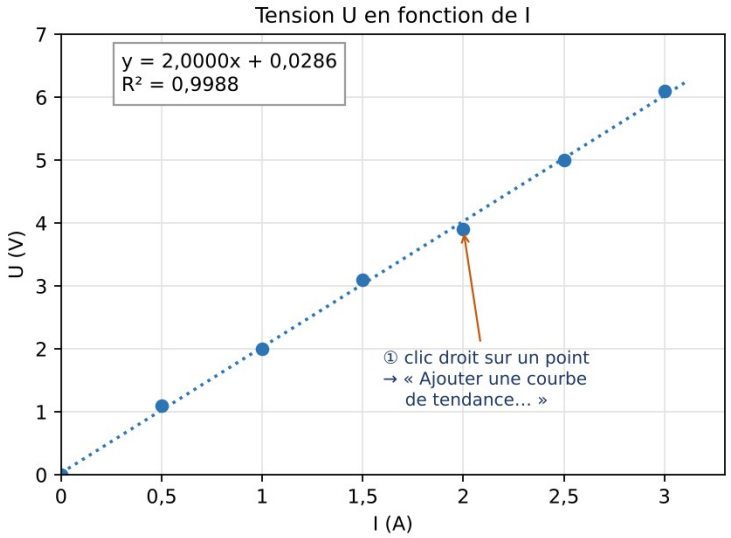


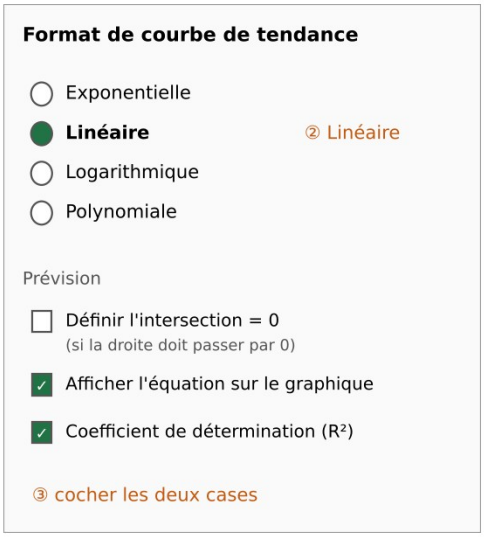
ATTENTION

Ne pas choisir « Courbes » ou « Ligne » : l'axe x ne respecterait pas les valeurs mesurées.

3. Obtenir l'équation de la droite

1. Clic droit sur un point → **Ajouter une courbe de tendance…**
2. Dans le volet de droite, choisir **Linéaire**.
3. Cocher **Afficher l'équation sur le graphique** et **Afficher le coefficient de détermination (R²)**.
4. Si la loi physique impose une droite qui passe par l'origine, cocher aussi **Définir l'intersection = 0**.





Excel affiche une équation de la forme :

$$y = a\ \ x + b$$

a : coefficient directeur (il a une unité) ; *b* : ordonnée à l'origine.

EXEMPLE

Excel affiche y = 2,0000x + 0,0286 et R² = 0,9988. On en déduit :

$$U = 2{,}0 \times I$$

donc la résistance vaut R = 2,0 Ω. R² est proche de 1 : les points sont bien alignés.

À SAVOIR

Faire glisser l'encadré de l'équation dans une zone vide du graphique pour bien la lire. Pour changer le nombre de chiffres : clic droit sur l'équation → Format → Nombre.

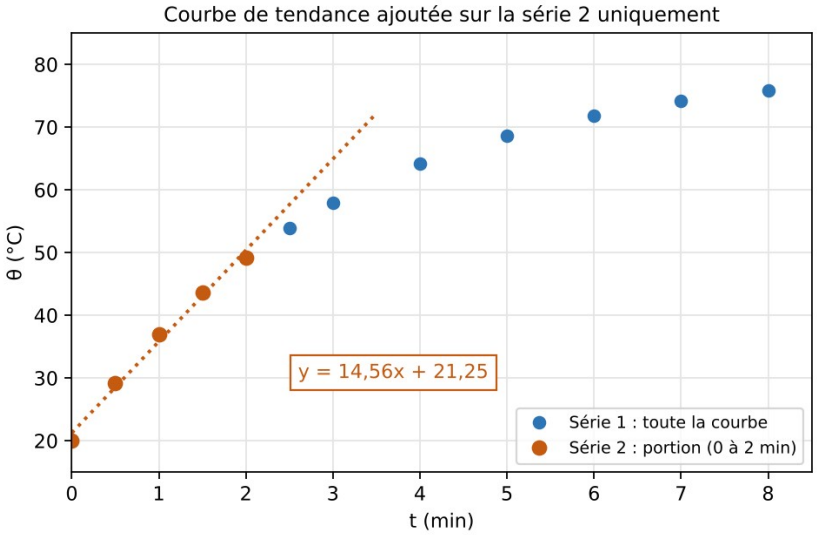
4. Modéliser une portion de courbe par une droite

Principe : on crée une 2e série avec seulement les points de la partie droite, puis on met la courbe de tendance sur cette série seulement.

1. Tracer d'abord toute la courbe (parties 1 et 2).
2. Dans une colonne C, recopier les valeurs y des seuls points utiles. Laisser les autres cases vides.
3. Clic droit sur le graphique → **Sélectionner des données…** → **Ajouter**.
4. Valeurs X : les cases de A correspondantes. Valeurs Y : les cases remplies de C. Valider.
5. Mettre la série 2 d'une autre couleur, puis clic droit sur un de ses points → **Ajouter une courbe de tendance** → **Linéaire** → **Afficher l'équation**.

	A	B	C
1	**t (min)**	**θ (°C)**	**θ début**
2	0	20,0	20,0
3	0,5	29,2	29,2
4	1	37,0	37,0
5	1,5	43,6	43,6
6	2	49,2	49,2
7	2,5	53,9	
8	3	57,9	
9	4	64,2	
10	5	68,7	
11	6	71,9	
12	7	74,2	
13	8	75,8	

Colonne C : on recopie seulement les points utiles



EXEMPLE

Au début de la chauffe (de 0 à 2 min), Excel donne :

$$\theta = 14{,}56\ t + 21{,}25$$

La vitesse d'échauffement au démarrage vaut environ 14,6 °C/min.

À SAVOIR

Dans le volet de la courbe de tendance, « Prévision – Transférer » prolonge la droite pour mieux la voir.

5. Erreurs fréquentes

Problème	Cause	Solution
Les axes sont inversés	Colonnes dans le mauvais ordre	x dans la 1re colonne, y dans la 2e
Les points sont régulièrement espacés sur x	Type « Courbes » choisi	Reprendre un nuage de points
Excel ne trace rien	Nombres écrits avec un point ou une unité	Virgule décimale, unité seulement dans l'en-tête
La droite ne colle pas au début de la courbe	Tendance sur toute la courbe	Méthode de la partie 4